

Projeto de Desenvolvimento em Computação Gráfica

Computação Gráfica
Prof. Émerson Remigio

Agenda



- Composição das equipes
- Método de escolha dos projetos
- Apresentação dos projetos
 - Avaliação
 - Cronograma
- Escolha das equipes e por último escolha dos projetos

Composição das Equipes



- Compostas por grupos de 2 (duas) pessoas no máximo
 - pode fazer sozinho, se quiser, mas não recomendo
- Em ambiente de trabalho não se escolhe equipe, mas permitirei que vocês escolham, pois estão aqui para aprender
 - Entretanto, não é permitido trocar de dupla depois da escolha

Método de Escolha dos Projetos

- Depois da apresentação de todos os projetos, irei perguntar qual equipe quer ficar com qual projeto
- Cada projeto só pode ser escolhido por 1 equipe
- Se mais de uma equipe tiver interesse no mesmo projeto, será sorteado de imediato através do <https://sorteador.com.br/>
- A equipe que for sorteada “ficará” com o tema de projeto

Método de Escolha dos Projetos

- Para os que decidirem fazer sozinhos, as mesmas regras anteriores se aplicam
- Entretanto, só podem escolher projetos que alguma equipe já pegou
- Exemplo: Equipe 1 pegou o projeto 1, posso pegar o projeto 2 de forma individual? NÃO. Pode o 1
 - Para perguntas sobre “equipes de 3”, volte 2 slides

Projetos



- Editor Gráfico 2D com Rasterização
- Visualizador de Curvas Paramétricas
- Aplicação com Realidade Aumentada
- Pixelização de Imagens
- Visão Computacional
- Conversor e Visualizador de Modelos de Cor
- Processamento de Imagens para Realce e Detecção de Bordas
- Simulação de Navegação 3D

Projetos



- Editor Gráfico 2D com Rasterização
- Desenvolver um mini editor gráfico capaz de:
 - desenhar retas com Bresenham
 - desenhar círculos
 - aplicar transformações geométricas
 - salvar a imagem rasterizada

Projetos



- Visualizador de Curvas Paramétricas
- Criar um sistema para visualização de:
 - curvas paramétricas
 - Bézier
 - B-Splines
 - O usuário altera os pontos de controle em tempo real

Projetos



- Aplicação com Realidade Aumentada
- Desenvolver uma aplicação de Realidade Aumentada capaz de:
 - capturar vídeo da câmera em tempo real
 - detectar um marcador (ex: padrão QR/ArUco)
 - estimar posição e orientação da câmera
 - sobrepor objetos virtuais 2D ou 3D sobre o mundo real

Projetos



- Pixelização de Imagens
- Desenvolver uma aplicação de Processamento de Imagens capaz de:
 - carregar imagens digitais
 - aplicar efeito de pixelização
 - converter imagens coloridas para tons de cinza
 - visualizar comparações antes/depois do processamento

Projetos



- Visão Computacional
- Desenvolver um sistema baseado em Visão Computacional capaz de:
 - detectar alunos em sala de aula
 - acompanhar presença e movimentação em tempo real
 - contabilizar automaticamente o tempo de permanência
 - gerar relatórios de frequência e ocupação

Projetos



- Conversor e Visualizador de Modelos de Cor
- Aplicação para converter imagens entre:
 - RGB;
 - HSV;
 - CMY;
 - CMYK.
- Mostrar histogramas e alterações visuais
- Permitir o ajuste de saturação/brilho

Projetos



- Simulação de Navegação 3D
- Criar a sala de aula em ambiente 3D onde o usuário controla a câmera com teclado/mouse

Projetos



- Processamento de Imagens para Realce e Detecção de Bordas
- Desenvolver uma aplicação de Processamento de Imagens capaz de:
 - carregar imagens digitais
 - aplicar filtros espaciais
 - realizar suavização e realce
 - detectar bordas e contornos
 - comparar visualmente os resultados obtidos

Avaliação



- Consiste em 5 etapas de entregas divididas de forma semanal
 - como pontuado no início do semestre no dia 11/03/2026
- Cada etapa terá pesos, compondo ao final os 10 pontos da segunda nota
- Todas as entregas serão feitas via google classroom até o prazo limite sempre às 17h, pois preciso baixar o material para vir ao acompanhamento do projeto

Avaliação



- Entregas em atraso terão pontuação reduzidas para metade no máximo
- Todas as entregas serão apresentadas para mim no dia da aula por ordem de chegada
 - terminou de apresentar, está liberado

Etapa 1 - Levantamento Inicial e Proposta do Projeto - 1,0



- O grupo deverá apresentar:
 - tema do projeto
 - objetivo geral
 - funcionalidades previstas
 - tecnologias/ferramentas escolhidas
 - relação do projeto com os conteúdos da disciplina
 - cronograma inicial
- Entrega: até 20/05 às 17:00 no google classroom
- Avaliarei:
 - clareza da proposta
 - viabilidade técnica
 - coerência com a disciplina
 - planejamento inicial

Etapa 2 - Modelagem e Fundamentação Teórica - 2,0



- O grupo deverá apresentar:
 - arquitetura geral do sistema
 - descrição das etapas de funcionamento
 - diagramas/modelagem
 - conceitos teóricos envolvidos
 - levantamento bibliográfico ou referências utilizadas
- Entrega: até 27/05 às 17:00 no google classroom
- Avaliarei:
 - compreensão conceitual
 - modelagem da solução
 - organização técnica
 - fundamentação teórica

Etapa 3 - Desenvolvimento Parcial e Protótipo - 2,0



- O grupo deverá apresentar:
 - protótipo funcional parcial
 - implementação das funcionalidades básicas
 - primeiros resultados
 - dificuldades encontradas
 - ajustes realizados no planejamento
- Entrega: até 03/06 às 17:00 no google classroom
- Avaliarei:
 - evolução prática do projeto
 - funcionamento parcial
 - capacidade de resolução de problemas
 - integração entre teoria e prática

Etapa 4 - Integração, Testes e Refinamento - 2,0



- O grupo deverá apresentar:
 - sistema quase completo
 - testes realizados
 - melhorias de desempenho/usabilidade
 - correção de falhas
- Entrega: até 10/06 às 17:00 no google classroom
- Avaliarei:
 - estabilidade do sistema
 - integração dos módulos
 - qualidade da implementação
 - refinamento da solução

Etapa 5 - Apresentação Final e Projeto Funcional - 3,0



- O grupo deverá apresentar:
 - sistema funcional completo
 - demonstração prática
 - explicação técnica da solução
 - conceitos da disciplina aplicados
 - resultados alcançados
 - limitações e possíveis melhorias futuras
- Entrega: até 17/06 às 17:00 no google classroom
- Avaliarei:
 - funcionamento final
 - domínio do conteúdo
 - qualidade da apresentação
 - aplicação correta dos conceitos
 - organização e clareza

Objetivos das Etapas

- 1 - Definir o problema, os objetivos e as tecnologias que serão utilizadas
- 2 - Estruturar tecnicamente o projeto e relacioná-lo aos conceitos estudados
- 3 - Implementar as funcionalidades principais e validar a ideia inicial
- 4 - Finalizar a integração das funcionalidades e validar o sistema
- 5 - Demonstrar o funcionamento completo do projeto e apresentar os resultados obtidos

Equipes

- Vitin Raphael e Davi
- Eraldo e Diego
- Kaue e José Antonio
- Thomas e Lucas Emanuel
- Baier e Lucas Terêncio
- Graziely
- Gabriel e Leo
- André
- Pedro Guilherme
- Livia



Projetos



- Editor Gráfico 2D com Rasterização - Jose Antonio e Kawe
- Visualizador de Curvas Paramétricas
- Aplicação com Realidade Aumentada – Gabriel e Leo
- Pixelização de Imagens – Thomas e Lucas Emanuel
- Visão Computacional – Baier e Lucas Terencio, André
- Conversor e Visualizador de Modelos de Cor – Eraldo e Diego, Grazielly
- Processamento de Imagens para Realce e Detecção de Bordas – Davi e Raphael, Livia
- Simulação de Navegação 3D – Pedro Guilherme

Dúvidas?

emerson.remigio@upe.br

Projeto de Desenvolvimento em Computação Gráfica

Computação Gráfica
Prof. Émerson Remigio